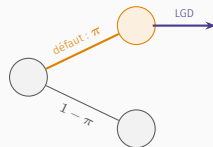


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 14 : Les produits dérivés



Où en sommes-nous ?

Deux grands marchés : organisé et de gré à gré

La compensation des transactions

Les acteurs du marché et la collatéralisation

Les structures d'atténuation du risque et leurs limites

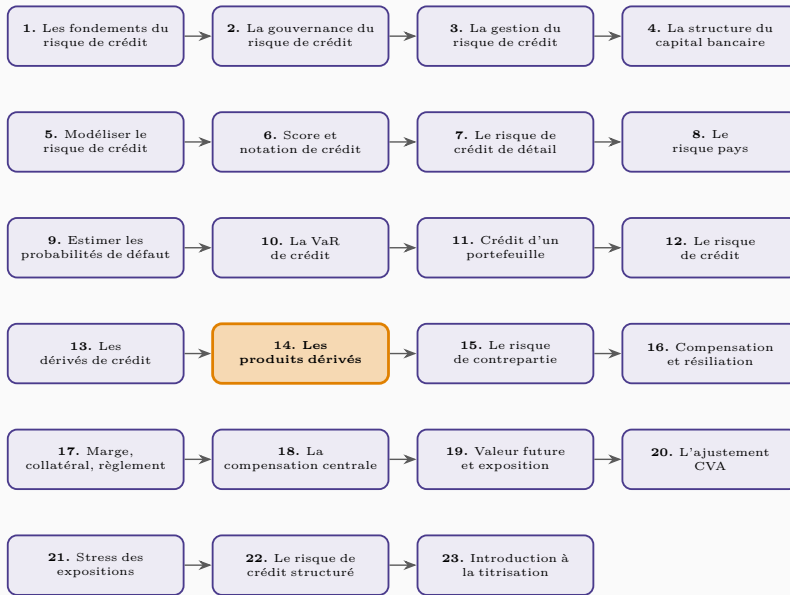
Le risque systémique et les critiques du marché dérivé

La modélisation du risque : VaR et expected shortfall

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir étudié en détail les dérivés de crédit, ce chapitre élargit la focale à l'ensemble du marché des produits dérivés, dont la structure institutionnelle conditionne directement l'ampleur et la gestion du risque de contrepartie. Toute transaction dérivée crée un risque de contrepartie — la possibilité qu'une partie ne remplisse pas ses obligations contractuelles — et ce chapitre explique comment ce risque est organisé, documenté, compensé et parfois mal maîtrisé, à travers l'exemple des structures d'atténuation qui ont échoué durant la crise financière de 2007-2009, et des évolutions réglementaires qui ont suivi.

Deux grands marchés : organisé
et de gré à gré

Des logiques opposées

Marché organisé et marché de gré à gré

Les **dérivés négociés en bourse** (exchange-traded) sont des contrats standardisés (futures, options), négociés sur une place centralisée qui favorise la découverte des prix, la liquidité et la facilité d'entrée et de sortie des positions. Les **dérivés de gré à gré** (over-the-counter, OTC), à l'inverse, sont négociés bilatéralement et peuvent être adaptés sur mesure aux besoins précis d'un client — une flexibilité précieuse pour la couverture, mais qui a pour contrepartie une liquidité souvent plus faible et une documentation juridique bilatéralement négociée. Un swap de taux personnalisé, calé précisément sur les caractéristiques d'un prêt à taux variable, réduit le risque de base par rapport à un instrument coté standardisé — mais ne peut être dénoué qu'avec la contrepartie d'origine, qui peut alors imposer des conditions moins favorables.

L'ampleur du marché

Le marché des dérivés OTC a connu une croissance exponentielle, passant d'environ 500 milliards de dollars de notionnel en 1986 (comparable alors au marché organisé) à plus de 700 000 milliards de dollars au moment de la crise financière mondiale, avant de refluer sensiblement. Les produits de taux d'intérêt en représentent la majorité du notionnel; mais la valeur notionnelle est un indicateur trompeur du risque réel, la valeur de marché des dérivés — bien plus faible — constituant une mesure plus pertinente de la perte maximale potentielle en cas de défaillance généralisée des contreparties.

La compensation des transactions

Le rôle de la contrepartie centrale (CCP)

La **compensation** désigne la période, souvent longue pour les dérivés OTC (des mois voire des décennies), entre l'exécution d'une transaction et son règlement définitif, durant laquelle le risque de contrepartie doit être géré. Cette gestion peut être **bilatérale** (chaque contrepartie gère elle-même le risque de l'autre) ou **centrale**, via une **contrepartie centrale** (central counterparty, CCP), qui s'interpose entre les deux parties initiales d'une transaction et en devient l'acheteur pour tout vendeur et le vendeur pour tout acheteur. La CCP redistribue le risque de défaut au moyen de la compensation multilatérale (netting), de l'appel de marge et de la mutualisation des pertes entre ses membres compensateurs.

La faillite de Lehman Brothers, cas d'école

La faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a constitué le premier grand test réel de la résilience des contreparties centrales. LCH.Clearnet, qui compensait pour Lehman un portefeuille de swaps de taux de 9 000 milliards de dollars notionnels, a réussi à clôturer la position en quelques semaines, sans perte excédant le montant de la marge initiale déposée par Lehman — un succès largement salué, en contraste frappant avec la complexité et la lenteur du règlement des positions bilatérales non compensées de Lehman, qui a duré plusieurs années et impliqué les tribunaux de plus de 80 juridictions.

Les acteurs du marché et la collatéralisation

Les acteurs du marché et la collatéralisation

Trois profils d'intervenants

Le marché OTC se structure autour de **grands teneurs de marché** (dealers), banques globalement systémiques négociant sur toutes les classes d'actifs et collatéralisant systématiquement leurs positions; d'**intervenants de taille moyenne**, actifs sur un nombre plus restreint de classes d'actifs et de marchés; et d'**utilisateurs finaux** (entreprises, États, petites institutions financières), dont le portefeuille reste très directionnel — orienté vers la couverture d'un risque économique sous-jacent plutôt que vers la constitution d'un portefeuille équilibré — et qui, souvent, ne collatéralisent pas leurs positions faute d'accès à des actifs liquides suffisants.

La configuration classique banque / utilisateur final

Une banque cherche généralement à maintenir un livre neutre au risque de marché en couvrant chaque transaction conclue avec un client par une transaction miroir avec une autre contrepartie — souvent une autre banque du marché interbancaire. Il en résulte une asymétrie caractéristique : les transactions avec les clients finaux restent souvent non collatéralisées, tandis que les couvertures correspondantes, elles, le sont — laissant la banque exposée au risque de contrepartie de ses deux côtés (client et contrepartie de couverture) sans que sa position de marché nette n'en soit affectée.

Les structures d'atténuation du risque et leurs limites

Un éventail de structures dédiées

Face au besoin de contreparties de très haute qualité de crédit, le marché a développé plusieurs structures spécialisées. La **société ad hoc** (special purpose vehicle, SPV) isole juridiquement certains actifs ou engagements de la faillite de son sponsor. La **société de produits dérivés** (derivatives product company, DPC) est une filiale à capitalisation séparée, notée triple A indépendamment de sa maison mère, servant de contrepartie de meilleure qualité que celle-ci. Les **monolines** et les **sociétés de produits dérivés de crédit** (CDPC) allaient plus loin encore, vendant des garanties de crédit (credit wraps) sans généralement déposer de collatéral en conditions normales.

Pourquoi ces structures ont échoué

Ces mécanismes se sont révélés fondamentalement fragiles lors de la crise financière : les SPV de Lehman Brothers ont vu leur clause de priorité (« flip clause ») jugée inapplicable par les tribunaux américains — bien qu'applicable au Royaume-Uni, révélant un risque juridique majeur lié à la juridiction. Les monolines, exposés à des pertes de valorisation massives sur les garanties vendues, ont vu leur notation dégradée en cascade, déclenchant des appels de collatéral qu'ils ne pouvaient honorer — un mécanisme identique a précipité le sauvetage d'AIG par l'État américain, à hauteur d'environ 182 milliards de dollars, en 2008. Ces épisodes illustrent une leçon générale : convertir le risque de contrepartie en un autre type de risque (juridique, opérationnel, de marché) ne l'élimine pas

Le risque systémique et les critiques du marché dérivé

« Armes financières de destruction massive »

La mise en garde de Warren Buffett

En 2002, l'investisseur Warren Buffett a qualifié les dérivés d'« armes financières de destruction massive », pointant leur dépendance à la solvabilité de la contrepartie, l'asymétrie des valorisations (souvent surestimées côté profit, une pratique qu'il a surnommée « mark-to-myth »), le risque en chaîne créé par des créances interconnectées entre institutions, et le potentiel de spirale de liquidité déclenchée par une dégradation de notation exigeant un dépôt de collatéral soudain. Plusieurs de ces mises en garde se sont révélées prémonitoires lors de la crise de 2007-2009.

Trop grand et trop interconnecté pour faire faillite

La crise financière mondiale a révélé que les grandes institutions financières n'étaient pas seulement « trop grandes pour faire faillite » (too big to fail), mais aussi « trop interconnectées pour faire faillite » (too interconnected to fail) — une interconnexion largement imputée au marché des dérivés OTC. Cette prise de conscience a motivé, lors du sommet du G20 à Pittsburgh en 2009, un ensemble de réformes structurantes : la négociation des dérivés OTC standardisés sur des plateformes électroniques ou des bourses, leur compensation centrale obligatoire, leur déclaration à des référentiels centraux (trade repositories), et des exigences de capital renforcées pour les dérivés non compensés centralement.

La modélisation du risque : VaR et expected shortfall

Un outil devenu omniprésent, mais imparfait

Rappel de la VaR et son extension

La **valeur en risque** (VaR), initialement conçue pour le risque de marché, s'est diffusée à l'ensemble de la gestion des risques financiers comme moyen de résumer une distribution de pertes en un seul chiffre — l'**exposition future potentielle** (potential future exposure, PFE), utilisée pour évaluer le risque de contrepartie, en est d'ailleurs l'équivalent conceptuel direct. La méthode de **simulation historique**, la plus répandue en pratique, ré-applique au portefeuille actuel les scénarios de marché observés sur une période historique passée (souvent plusieurs années), pour en déduire une distribution empirique des pertes.

Les limites de la VaR

La VaR souffre de deux défauts reconnus : elle ne dit rien de l'ampleur des pertes au-delà du seuil de confiance retenu (deux distributions de pertes très différentes au-delà du seuil peuvent produire exactement la même VaR), et elle n'est pas une mesure de risque cohérente au sens mathématique, pouvant violer la propriété de sous-additivité (le risque d'un portefeuille combiné pourrait, dans certains cas limites, apparaître supérieur à la somme des risques de ses composantes, contredisant le principe de diversification). L'**expected shortfall** (ES), défini comme la perte moyenne au-delà du seuil de VaR, corrige ces défauts et a été retenu par le dispositif prudentiel Fundamental Review of the Trading Book comme mesure de référence pour le risque de marché.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le marché des produits dérivés, organisé autour de deux grandes filières — négociée en bourse et de gré à gré — génère systématiquement du risque de contrepartie, dont la gestion repose sur une architecture de compensation, de documentation contractuelle (l'accord-cadre ISDA) et de collatéralisation. Les tentatives passées de créer des contreparties de très haute qualité par des structures dédiées (SPV, DPC, monolines, CDPC) ont révélé leurs limites lors de la crise financière de 2007-2009, précipitant un mouvement réglementaire de fond vers la compensation centrale obligatoire. La mesure quantitative de ce risque, à travers la VaR puis l'expected shortfall, complète ce dispositif institutionnel — sans s'y substituer, tant les limites de ces outils rappellent la nécessité d'une vigilance qui va au-delà des seuls modèles. Les chapitres suivants approfondissent la dimension spécifique du risque de contrepartie et de sa mesure.